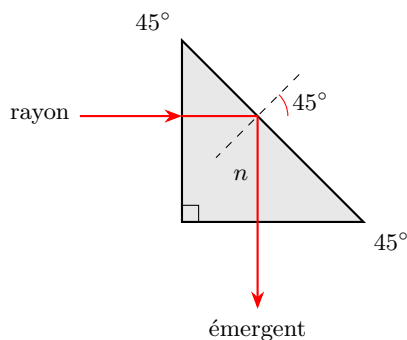


QCM type concours — Physique, Fiche 7 : lois de la réflexion et de la réfraction

PHYS-F07-Q01 — Réflexion totale : indice minimal d'un prisme

Un prisme en verre, dont la section droite est un triangle rectangle isocèle ($45^\circ-45^\circ-90^\circ$), est plongé dans l'air. Un rayon entre perpendiculairement à une petite face et frappe l'hypoténuse sous une incidence de 45° . Quelle condition sur l'indice n du verre garantit une réflexion totale sur l'hypoténuse ?



- A) $n > \frac{\sqrt{2}}{2}$
- B) $n > 1$
- C) $n > \sqrt{2}$
- D) $n > 2$

Bonne réponse : C

La réflexion totale a lieu si l'angle d'incidence dépasse l'angle limite $i_{\text{lim}} = \arcsin(1/n)$, soit ici $45^\circ > \arcsin(1/n)$. Cela équivaut à $\sin 45^\circ > \frac{1}{n}$, d'où $n > \frac{1}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{2} \approx 1,41$. C'est le résultat classique du prisme à réflexion totale.

Pièges :

- A : inversion de la relation, on pose $n = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ au lieu de $n = \frac{1}{\sin 45^\circ}$ (valeur inférieure à 1, donc impossible pour un verre).
- B : on prend $\tan 45^\circ = 1$ au lieu de $\sin 45^\circ$, ou l'on croit qu'il suffit que le verre soit « plus réfringent que l'air ».
- D : on lit l'angle sur l'hypoténuse comme 30° au lieu de 45° : $n > 1/\sin 30^\circ = 2$.

PHYS-F07-Q02 — Condition d'existence de la réflexion totale

On donne les indices $n_{\text{air}} = 1$, $n_{\text{eau}} = 1,33$, $n_{\text{verre}} = 1,5$ et $n_{\text{diamant}} = 2,42$. La réflexion totale n'est possible qu'à certaines conditions. Parmi les situations suivantes, laquelle peut effectivement donner lieu à une réflexion totale ?

- A) Passage du diamant vers l'air, si $i > \arcsin\left(\frac{1}{2,42}\right)$.
- B) Passage de l'air vers l'eau, si $i > \arcsin\left(\frac{1}{1,33}\right)$.
- C) Passage du verre vers le diamant, si $i > \arcsin\left(\frac{1,5}{2,42}\right)$.
- D) Passage du diamant vers l'air, si $i < \arcsin\left(\frac{1}{2,42}\right)$.

Bonne réponse : A

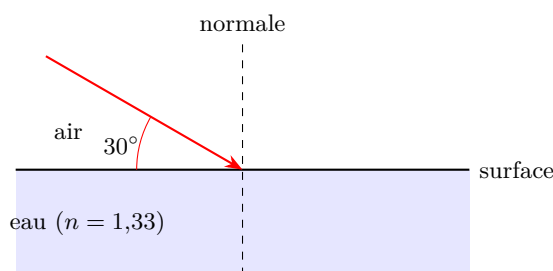
La réflexion totale exige deux conditions : partir du milieu *le plus* réfringent vers le *moins* réfringent, *et* un angle d'incidence *supérieur* à l'angle limite $i_{\text{lim}} = \arcsin(n_2/n_1)$. Le passage diamant $\rightarrow$ air ($2,42 \rightarrow 1$) avec $i > \arcsin(1/2,42) \approx 24,4^\circ$ remplit exactement ces deux conditions.

Pièges :

- B : on croit la réflexion totale possible en *entrant* dans un milieu plus réfringent (air $\rightarrow$ eau) : le mauvais sens, la réfraction y a toujours lieu.
- C : même erreur de sens, verre $\rightarrow$ diamant se fait vers un milieu *plus* réfringent.
- D : bon sens mais condition inversée : $i < i_{\text{lim}}$ donne une réfraction, pas une réflexion totale.

PHYS-F07-Q03 — Snell–Descartes et angle mesuré par rapport à la surface

Un rayon se propage dans l'air ($n = 1$) et atteint la surface d'un lac ($n_{\text{eau}} = 1,33$) en faisant un angle de 30° avec la **surface** de l'eau. Quelle est l'expression de l'angle de réfraction r (mesuré par rapport à la normale) dans l'eau ?



- A) $\arcsin\left(\frac{\sin 30^\circ}{1,33}\right)$
- B) $\arcsin\left(\frac{\sin 60^\circ}{1,33}\right)$
- C) $90^\circ - \arcsin\left(\frac{\sin 60^\circ}{1,33}\right)$
- D) $\arcsin\left(\frac{\sin 60^\circ}{1,5}\right)$

Bonne réponse : B

L'angle d'incidence se mesure *par rapport à la normale*, or l'énoncé donne l'angle par rapport à la surface : $i = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Snell–Descartes donne $1 \times \sin 60^\circ = 1,33 \times \sin r$, soit $r = \arcsin\left(\frac{\sin 60^\circ}{1,33}\right) \approx 40,6^\circ$.

Pièges :

- A : on oublie la conversion et on garde 30° au lieu de $i = 60^\circ$.
- C : on donne l'angle par rapport à la *surface* ($90^\circ - r$) au lieu de l'angle par rapport à la normale.
- D : on utilise l'indice du verre 1,5 au lieu de celui de l'eau 1,33.

PHYS-F07-Q04 — Chaîne des rapports : longueur d'onde dans le verre

Une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda_{\text{air}} = 600 \text{ nm}$ passe de l'air ($n = 1$) au verre ($n = 1,5$). Quelle est sa longueur d'onde dans le verre ?

- A) 451 nm
- B) 600 nm
- C) 900 nm
- D) 400 nm

Bonne réponse : D

La fréquence est imposée par la source et ne change pas. Avec $\lambda = c_i/f$ et $c_i = c/n$, on a $\frac{\lambda_{\text{verre}}}{\lambda_{\text{air}}} = \frac{c_{\text{verre}}}{c_{\text{air}}} = \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{verre}}} = \frac{1}{1,5}$, d'où $\lambda_{\text{verre}} = \frac{600}{1,5} = 400 \text{ nm}$.

Pièges :

- A : on divise par l'indice de l'eau 1,33 ($600/1,33 \approx 451$) au lieu de celui du verre.
- B : on croit la longueur d'onde inchangée, en la confondant avec la fréquence (qui, elle, est constante).
- C : rapport inversé, on multiplie par 1,5 ($600 \times 1,5 = 900$) au lieu de diviser.

PHYS-F07-Q05 — Ce qui change lors d'un changement de milieu

Une lumière monochromatique passe de l'air dans l'eau ($n_{\text{eau}} = 1,33$). Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **correcte** ?

- A) Sa longueur d'onde reste inchangée ; seule sa vitesse diminue.
- B) Sa fréquence diminue, ce qui modifie la couleur de la lumière.
- C) Sa fréquence reste inchangée, tandis que sa vitesse et sa longueur d'onde diminuent.
- D) Sa vitesse augmente, car l'eau est plus réfringente que l'air.

Bonne réponse : C

La fréquence est fixée par la source : elle est la seule grandeur invariante. En entrant dans un milieu plus réfringent, la lumière ralentit ($v = c/n$ diminue) et, comme $\lambda = v/f$ avec f constante, la longueur d'onde diminue elle aussi.

Pièges :

- A : on confond la grandeur invariante ; c'est la fréquence, et non la longueur d'onde, qui ne change pas.
- B : on croit que la fréquence change, alors qu'elle est imposée par la source (la couleur perçue ne change pas).
- D : mauvais sens ; un milieu plus réfringent ralentit la lumière ($v = c/n$), la vitesse diminue.

PHYS-F07-Q06 — Dispersion de la lumière blanche par un prisme

Un faisceau de lumière blanche passe de l'air dans un prisme de verre, milieu dispersif (rappel : $\lambda_{\text{rouge}} > \lambda_{\text{verte}} > \lambda_{\text{bleue}}$). Parmi les propositions suivantes, laquelle est **exacte** ?

- A) La lumière rouge est la plus déviée et se propage le plus lentement dans le verre.
- B) Les trois radiations gardent la même vitesse dans le verre ; seules leurs directions diffèrent.
- C) La lumière rouge est la plus proche de la normale, car sa longueur d'onde est la plus grande.
- D) La lumière bleue est la plus déviée (la plus proche de la normale) et se propage le plus lentement dans le verre.

Bonne réponse : D

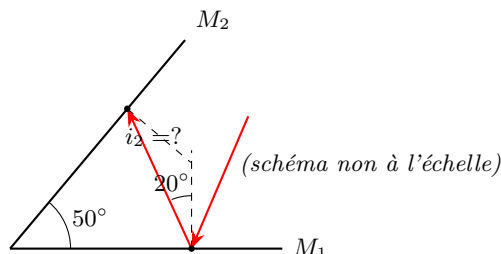
Dans un milieu dispersif, l'indice croît quand la longueur d'onde décroît : $n_{\text{bleu}} > n_{\text{vert}} > n_{\text{rouge}}$. Le bleu a donc l'indice le plus grand : il est le plus dévié (le plus proche de la normale) et le plus lent ($v = c/n$). Le rouge, lui, est le moins dévié et le plus rapide.

Pièges :

- A : on inverse tout ; c'est le bleu, et non le rouge, qui est le plus dévié et le plus lent.
- B : on ignore la dispersion ; comme n dépend de λ , les vitesses $v = c/n$ diffèrent d'une couleur à l'autre.
- C : on inverse la déviation ; le rouge est le *moins* dévié, donc le plus *éloigné* de la normale.

PHYS-F07-Q07 — Système de deux miroirs plans

Deux miroirs plans M_1 et M_2 forment entre eux un angle de 50° . Un rayon frappe M_1 sous un angle d'incidence $i_1 = 20^\circ$ (mesuré par rapport à la normale à M_1), se réfléchit, puis frappe M_2 . Quel est l'angle d'incidence i_2 sur M_2 ?



- A) 20°
- B) 30°
- C) 50°
- D) 70°

Bonne réponse : B

Dans le triangle formé par le sommet des deux miroirs et les deux points d'impact, le rayon fait un angle $90^\circ - i_1$ avec M_1 et $90^\circ - i_2$ avec M_2 . La somme des angles vaut 180° : $50^\circ + (90^\circ - i_1) + (90^\circ - i_2) = 180^\circ$, d'où $i_2 = 50^\circ - i_1 = 50^\circ - 20^\circ = 30^\circ$.

Pièges :

- A : on croit l'angle d'incidence conservé d'un miroir à l'autre, $i_2 = i_1 = 20^\circ$.
- C : on croit i_2 égal à l'angle entre les deux miroirs, 50° .
- D : on additionne au lieu de soustraire, $i_2 = \alpha + i_1 = 70^\circ$.

PHYS-F07-Q08 — Profondeur apparente

Un caillou repose au fond d'un bassin, à la profondeur réelle $h = 1,20$ m. On l'observe presque à la verticale, depuis l'air ($n = 1$), à travers l'eau ($n_{\text{eau}} = 1,33$). À quelle profondeur apparente h' le caillou semble-t-il se trouver ? On rappelle $h' = \frac{n_2}{n_1} h$ (milieu de l'objet $\rightarrow$ milieu de l'observateur).

- A) 0,90 m
- B) 0,80 m
- C) 1,20 m
- D) 1,60 m

Bonne réponse : A

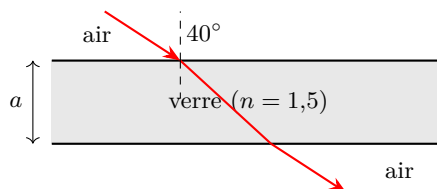
L'objet est dans l'eau ($n_1 = 1,33$), l'observateur dans l'air ($n_2 = 1$). D'où $h' = \frac{n_2}{n_1} h = \frac{1}{1,33} \times 1,20 \approx 0,90$ m : le caillou paraît remonté d'environ 30 cm.

Pièges :

- B : on utilise l'indice du verre 1,5 au lieu de celui de l'eau ($1,20/1,5 = 0,80$ m).
- C : on croit la profondeur inchangée par la réfraction.
- D : rapport inversé, $h' = n_{\text{eau}} h = 1,33 \times 1,20 \approx 1,60$ m (le caillou paraîtrait plus profond, ce qui est faux).

PHYS-F07-Q09 — lame de verre à faces parallèles

Un rayon arrive sous une incidence de 40° sur une lame de verre ($n = 1,5$) à **faces parallèles**, entourée d'air. Sous quel angle (par rapport à la normale) le rayon émerge-t-il de la lame, et dans quelle direction ?



- A) 0° : la lame ne dévie pas, le rayon la traverse en ligne droite le long de la normale.
- B) $25,4^\circ$: le rayon émerge rapproché de la normale.
- C) 40° : le rayon émerge parallèle au rayon incident.
- D) $74,6^\circ$: le rayon émerge éloigné de la normale.

Bonne réponse : C

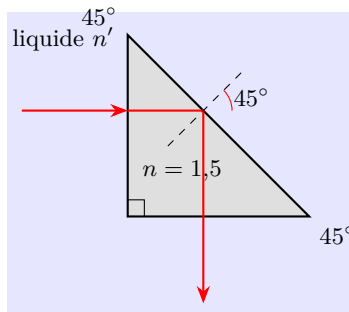
À l'entrée (air $\rightarrow$ verre) : $\sin 40^\circ = 1,5 \sin \hat{r}$. À la sortie (verre $\rightarrow$ air), les faces étant parallèles, l'angle interne est encore $\hat{r}$: $1,5 \sin \hat{r} = \sin \hat{i}'$. En combinant, $\sin \hat{i}' = \sin 40^\circ$, donc $\hat{i}' = 40^\circ$. Le rayon émerge *parallèle* à l'incident, simplement décalé latéralement.

Pièges :

- A : on croit qu'une lame à faces parallèles supprime toute déviation *et* tout changement de direction, d'où un trajet rectiligne.
- B : on donne l'angle réfracté *interne* $\arcsin(\sin 40^\circ / 1,5) \approx 25,4^\circ$, en oubliant la seconde réfraction à la sortie qui restitue 40° .
- D : on applique Snell à l'envers à la sortie, $\sin r = 1,5 \sin 40^\circ$, d'où $\approx 74,6^\circ$.

PHYS-F07-Q10 — Prisme à réflexion totale immergé dans un liquide

Le prisme précédent (45° – 45° – 90° , verre $n = 1,5$, rayon frappant l'hypoténuse sous 45°) est maintenant plongé dans un liquide transparent d'indice n' . Pour quelle condition sur n' la réflexion totale sur l'hypoténuse est-elle **encore** assurée ?



- A) $n' < 2,12$
- B) $n' < 0,75$
- C) $n' < 1,50$
- D) $n' < 1,06$

Bonne réponse : D

La réflexion totale à l'interface verre/liquide exige $45^\circ > \arcsin\left(\frac{n'}{n}\right)$, soit $\frac{n'}{n} < \sin 45^\circ$, d'où

$n' < n \sin 45^\circ = 1,5 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1,06$. Immerger le prisme dans un liquide relève l'indice extérieur et menace la réflexion totale au-delà de cette valeur.

Pièges :

- A : on divise au lieu de multiplier, $n' < 1,5 / \sin 45^\circ \approx 2,12$.
- B : on lit l'angle sur l'hypoténuse comme 30° , $n' < 1,5 \sin 30^\circ = 0,75$.
- C : on croit qu'il suffit que le liquide soit moins réfringent que le verre ($n' < 1,5$), en oubliant la condition d'angle.